

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

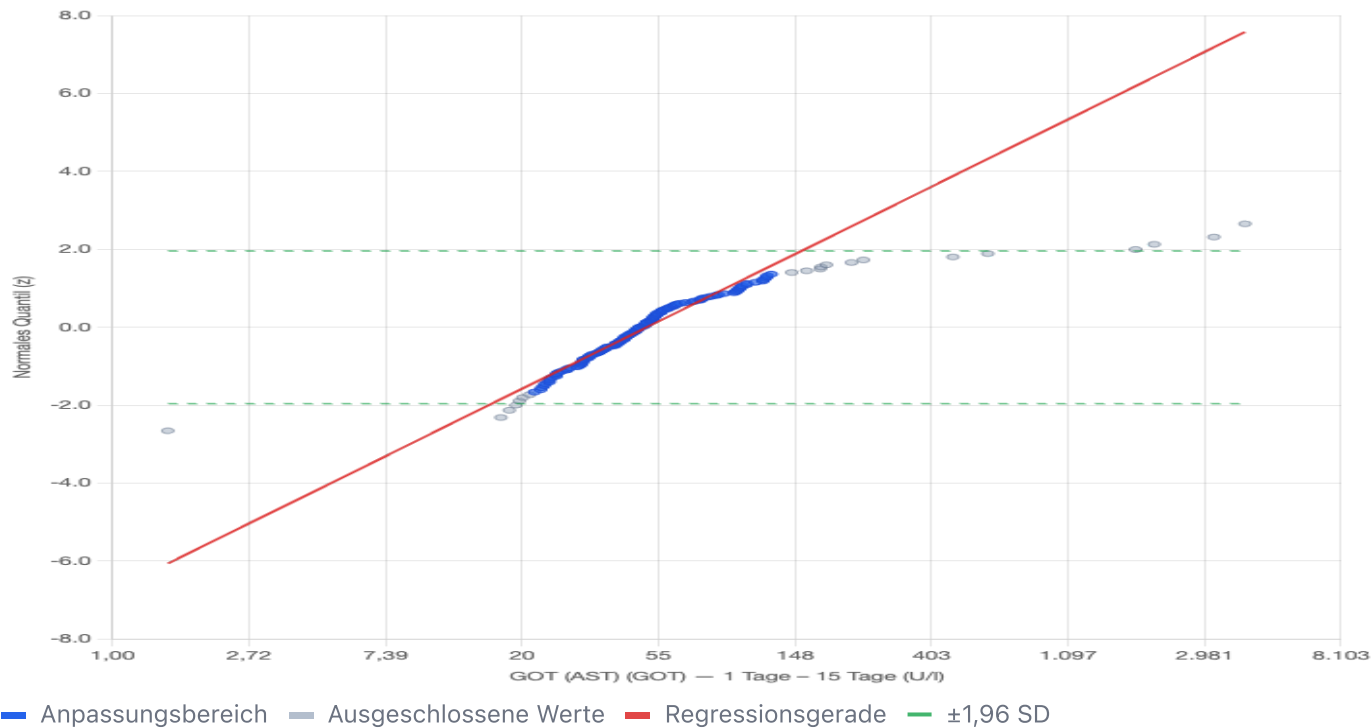
## GOT (AST) (GOT) — 1 Tage – 15 Tage (U/l)

Gruppe: 1 Tage – 15 Tage

Erstellt am 20.5.2026, 12:36:45 · n = 158 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: GOT (AST) (GOT) — 1 Tage – 15 Tage (U/l)



### Ergebnisse: GOT (AST) (GOT) — 1 Tage – 15 Tage (U/l)

| Deskriptive Statistik (Rohdaten)           |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)                       | 158                                 |
| Minimum                                    | 1,50 U/l                            |
| Maximum                                    | 4.008,00 U/l                        |
| Median                                     | 47,45 U/l                           |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                     |
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 50,05 U/l (geom.)                   |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 1,783 (geom. SD, Faktor)            |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 14,78 % (log-Skala)                 |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 96.9%                               |
| Verwendeter Bereich                        | 138 von 158 Werten (4.4 % – 91.8 %) |

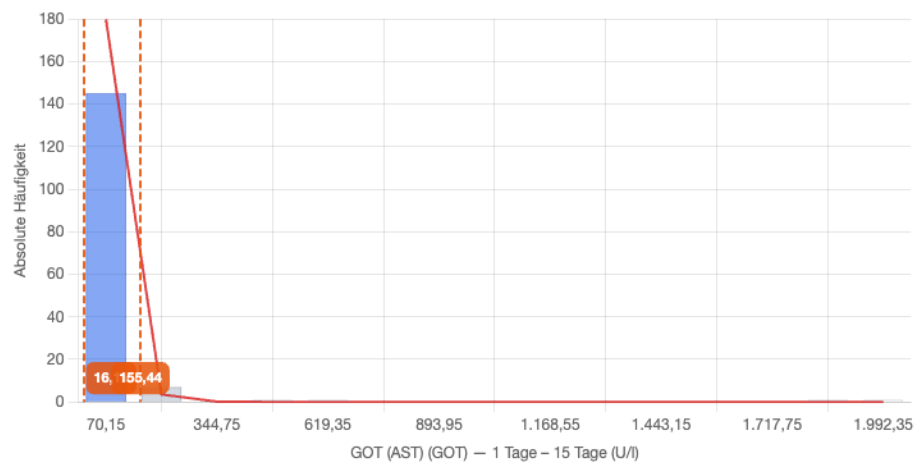
Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)  
**16,11 – 155,44**  
U/l

Regression:  $z = 1,72946 \cdot x - 6,76728$   
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$ : Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

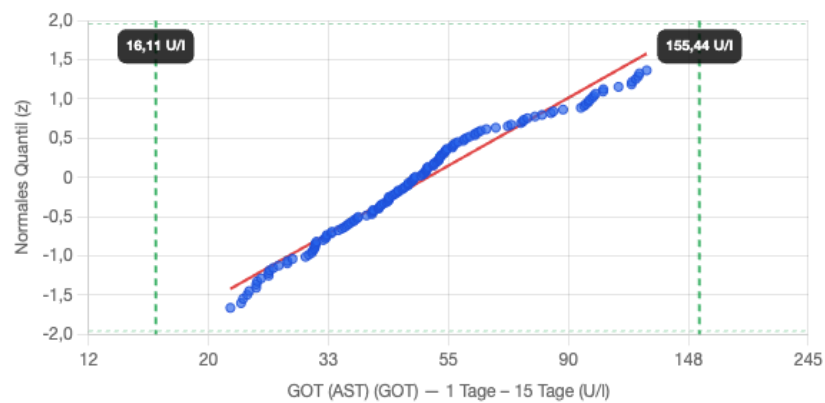
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): GOT (AST) (GOT) - 1 Tage - 15 Tage (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei  $\pm 1,96$  SD.